

SQL 실습환경과 조회 기초

오늘의 강의 학습 요약

금일 강의는 MySQL 접속 도구(Workbench 대안으로 SQLyog/SQLTron 계열 툴) 설정을 통해 실습 환경을 통일한 뒤, Workbench 환경설정(특히 Safe Updates 해제, 글꼴 설정)과 데이터베이스/테이블 생성 스크립트 실행 절차를 확립하는 흐름으로 진행되었습니다. 이어서 수업용 DB(테스트 DB)와 워크숍용 DB(워크샵)를 분리해 테이블을 구성하고, 데이터 확인(특히 한글 깨짐 점검)까지 마무리되었습니다.

이후에는 데이터베이스, DBMS, SQL의 관계, SQL 분류(DQL/DML/DDDL/TCL) 및 ANSI SQL 개념을 정리하고, 관계형 데이터베이스(RDB)와 NoSQL의 데이터 모델 차이를 비교했습니다. 마지막으로 SELECT(DQL) 중심으로 조회 문법(프로젝션/선택션/조인), NULL 처리(IFNULL, IS NULL), WHERE 조건 연산자, ORDER BY 정렬까지 실습 예제와 함께 체계적으로 정리한 뒤 워크숍 진행 방법을 안내했습니다.

1. MySQL 툴 설정과 환경 구성

Workbench 장애 상황을 대비해 대체 DB 클라이언트(SQLTron/SQLyog 계열)를 설치하고, MySQL 접속 정보를 동일하게 맞추는 뒤 Workbench 필수 환경설정(Safe Updates 해제, 폰트 조정)까지 완료합니다.

Workbench가 정상 동작하지 않는 경우를 대비해, MySQL에 접속 가능한 대체 클라이언트(SQLTron/SQLyog 계열)를 설치하여 동일한 방식으로 실습을 진행할 수 있도록 구성합니다. 핵심은 “툴 자체”가 아니라 SQL 문법과 데이터 조작이므로, 도구는 편한 것을 선택해도 됩니다.

대체 툴에서는 새 커넥션을 만들고 DB 타입을 MySQL로 지정한 뒤 접속 정보를 입력해 연결 테스트를 수행합니다. 로컬 개발 환경 기준으로 호스트는 127.0.0.1 , 포트는 3306 , 계정은 root , 비밀번호는 1234 형태로 맞추는 구성이 제시되었습니다.

항목	예시 값	설명
DB 타입	MySQL	여러 DB를 지원하는 툴이라도 실습은 MySQL로 고정됩니다.
Host	127.0.0.1	로컬 PC의 MySQL 서버를 의미합니다.
Port	3306	MySQL 기본 포트입니다.
User	root	설치 시 생성되는 관리자 계정입니다.
Password	1234	실습에서 사용한 예시 비밀번호입니다.

Workbench를 계속 사용할 경우에는 Safe Updates 옵션을 반드시 해제해야 UPDATE/DELETE 실습이 원활합니다. 또한 SQL 편집기 글꼴이 작다면 Font & Color에서 폰트 크기를 조정하고, 적응을 위해 Workbench를 재 시작해야 합니다.

- Workbench에서 Safe Updates를 해제하면 조건절 제한 없이 UPDATE/DELETE 실습이 가능해집니다.
- SQL 편집기 글꼴 변경은 Workbench 재실행 후에만 반영됩니다.
- 변경 사항 반영을 위해 스키마/테이블 트리는 새로고침을 수행해야 합니다.
- 툴은 Workbench 외에도 DBeaver 같은 범용 클라이언트를 병행할 수 있습니다.

핵심 키워드

#MySQL Workbench

#Safe Updates

#SQLTron

#DBeaver

#커넥션

2. 데이터베이스와 테이블 생성 스크립트

수업용 DB(테스트 DB)와 워크숍용 DB(워크샵)를 분리해 생성하고, 제공된 SQL 스크립트를 실행하여 테이블과 데이터를 구성한 뒤 SELECT로 정상 적재 여부를 검증합니다.

데이터베이스는 “데이터 저장소”이며, 실습에서는 먼저 수업용 저장소로 `testdb` (강의에서는 “테스트 DB”로 지칭)를 생성합니다. DB 생성 시 문자셋은 한글 처리를 고려해 `UTF-8(utf8 계열)` 을 지정하는 흐름이 제시되었습니다.

수업용 테이블은 제공된 스크립트(예: Scott 계열 샘플)로 생성하며, 핵심 테이블은 `EMP` , `DEPT` , `SALGRADE` 3개입니다. 스크립트 실행 전에는 반드시 `USE testdb;` 로 대상 데이터베이스를 선택해야 합니다.

```
USE testdb;

-- 제공된 테이블 생성 스크립트 붙여넣기
-- CREATE TABLE ...
-- INSERT ...
COMMIT;
```

워크숍은 수업 테이블과 혼합되면 복잡해지므로 별도 데이터베이스 `workshop` 을 생성하고, 워크숍 스크립트를 `USE workshop;` 이후에 전체 실행하여 6개 테이블을 구성합니다. 스크립트는 라인 수가 많을 수 있으므로 “전체 실행” 단축키/기능을 활용하는 방식이 안내되었습니다.

구분	DB명 예시	테이블 수	용도
수업용	testdb	3개	SQL 문법 설명 및 기본 실습에 사용됩니다.
워크숍용	workshop	6개	문제 풀이 중심의 실습에 사용됩니다.

테이블 생성 후에는 반드시 새로고침을 수행해 트리에 반영하고, `SELECT` 로 데이터가 정상 조회되는지 확인합니다. 특히 워크숍 데이터는 한글 포함 가능성이 있으므로, 한글이 `???` 로 보인다면 “데이터가 깨진 채로 적재된 상태”일 수 있어 DB를 드롭 후 재생성이 필요합니다.

- 스크립트 실행 후 테이블이 보이지 않으면 새로고침을 수행해야 합니다.
- 워크숍 데이터의 한글이 깨진 경우 DB를 드롭 후 재생성하여 재적재해야 합니다.
- 워크숍 자료는 라이선스 이슈가 있을 수 있으므로 외부 공유를 지양해야 합니다.
- `SELECT Rows` 기능은 자동으로 SELECT 문을 생성해 데이터 확인에 유용합니다.

핵심 키워드

#CREATE DATABASE

#USE

#스크립트 실행

#EMP

#워크샵 DB

3. 수업용 테이블 구조와 데이터 타입

EMP/DEPT/SALGRADE 테이블의 의미(업무 데이터)와 컬럼/레코드 개념을 정리하고, 컬럼별 데이터 타입(INT, VARCHAR, DATE, FLOAT 등)의 필요성을 설명합니다.

관계형 테이블은 2차원 구조이며, 열은 컬럼(Column), 행은 레코드(Record)로 표현됩니다. 수업에서 사용하는 EMP/DEPT/SALGRADE는 전형적인 관계형 샘플로, 이후 SELECT 및 조인 실습의 기반이 됩니다.

EMP는 사원 정보 테이블이며 총 8개 컬럼을 가집니다. DEPT는 부서 정보(3개 컬럼), SALGRADE는 급여 구간 등급(3개 컬럼) 정보를 가집니다. 특히 EMP의 COMM 은 세일즈맨 직군에서만 의미가 있어 NULL이 존재할 수 있다는 점이 강조되었습니다.

테이블	의미	주요 컬럼 예시
EMP	사원 정보	EMPNO, ENAME, JOB, MGR, HIREDATE, SAL, COMM, DEPTNO
DEPT	부서 정보	DEPTNO, DNAME, LOC
SALGRADE	급여 등급	GRADE, LOSAL, HISAL

각 컬럼은 저장할 수 있는 데이터 유형이 제한되며, 이는 자바의 타입 개념과 유사하게 “데이터 무결성”을 보조합니다. 예를 들어 정수형은 INT, 문자열은 VARCHAR(n), 날짜는 DATE, 실수는 FLOAT(p,s) 처럼 정의됩니다.

문자열 길이 단위는 DBMS/문자셋 설정에 따라 바이트 기준으로 이해해야 하며, 영문/한글의 바이트 수 차이 때문에 저장 가능한 글자 수가 달라질 수 있습니다. 또한 데이터 타입은 워크숍 테이블에도 동일하게 적용되며, 컬럼 정의를 통해 허용 데이터의 범위를 강제할 수 있습니다.

핵심 키워드 #컬럼 #레 코드 #VARCHAR #DATE #데이터 타입

4. DBMS, SQL 분류, ANSI SQL, RDB와 NoSQL

데이터(데이터베이스)와 이를 관리하는 소프트웨어(DBMS)를 구분하고, DBMS 언어인 SQL을 DQL/DML/DDD/TCL로 분류하며, 관계형 모델과 NoSQL(키-값/문서형) 모델의 차이를 개념적으로 비교합니다.

데이터베이스(DB)는 조직이 업무상 필요로 하는 데이터 자체(사원정보, 부서정보 등)를 의미할 수 있고, 관용적으로 DBMS까지 포함해 부르는 경우도 있어 문맥에 따라 구분이 필요합니다. DBMS는 데이터를 전문적, 효율적으로 관리하는 소프트웨어이며, MySQL/Oracle/MSSQL 등이 대표적입니다.

DBMS는 SQL이라는 언어로 데이터를 관리하며, SQL은 기능에 따라 여러 하위 언어로 분류됩니다. 또한 현업에서는 CRUD(Create/Read/Update/Delete) 용어로도 자주 요약해 표현합니다.

분류	명칭	대표 키워드	의미
DQL	Data Query Language	SELECT	데이터 조회입니다.
DML	Data Manipulation Language	INSERT/UPDATE/DELETE	데이터 생성, 수정, 삭제입니다.
DDL	Data Definition Language	CREATE/ALTER/DROP/TRUNCATE	객체(테이블 등) 정의/변경/삭제입니다.
TCL	Transaction Control Language	COMMIT/ROLLBACK	트랜잭션 확정/취소입니다.

SQL은 DBMS 벤더마다 완전히 동일하지 않을 수 있어, 표준화된 ANSI SQL과 벤더 의존 SQL을 구분해 이해해야 합니다. 특히 함수 영역에서 벤더별 차이가 비교적 자주 발생하므로, 표준 문법 중심으로 학습하고 차이는 별도로 인지하는 방식이 권장되었습니다.

관계형 데이터베이스(RDB)는 2차원 테이블 구조를 기반으로 하며, 여러 테이블이 “연결고리(키)”로 관계를 맺는 방식이 핵심입니다. 예를 들어 EMP의 DEPTNO 와 DEPT의 DEPTNO 가 연결되어 조인을 통해 사원-부서 정보를 결합 조회할 수 있습니다.

NoSQL은 “Not Only SQL”로, 테이블 중심이 아닌 키-값/문서(JSON) 중심의 비정형 데이터 모델을 주로 활용합니다. SNS처럼 대규모, 비정형 데이터(텍스트, 이미지 등)를 확장성 있게 다루기 위한 배경에서 널리 쓰이며, MongoDB, Cassandra 등이 대표 예시로 언급되었습니다.

핵심 키워드

#DBMS

#ANSI SQL

#DQL

#RDB

#NoSQL

5. JDBC와 예외 처리 관점

자바-DB 연동 기술인 JDBC는 DB 종류와 실행 환경(SE/EE)에 독립적이며, SQL 연동 과정에서는 `SQLException` 같은 체크 예외를 필수로 처리해야 합니다.

MySQL 접속은 툴로도 가능하지만, 실무적으로 더 중요한 방식은 프로그램 언어(자바)로 DB에 접속하는 것입니다. JDBC는 자바 애플리케이션과 DBMS를 연결하는 표준 기술로, 특정 DB에 종속되지 않는다는 점이 핵심 특징입니다.

또한 JDBC 사용 시 대표적으로 발생하는 `SQLException` 은 체크 예외(Non-Runtime 계열)로 분류되므로, 반드시 `try-catch` 또는 `throws` 로 예외 처리를 해야 합니다. 이는 `ArithmeticException` 같은 런타임 예외가 “사전 조건 체크로 예방”하는 성격과 대비되는 지점으로 정리되었습니다.

구분	예외 예시	처리 관점
런타임 예외	<code>NullPointerException</code> 등	사전 조건 검증으로 발생 자체를 예방하는 접근이 중요합니다.
체크 예외	<code>IOException</code> , <code>SQLException</code>	컴파일 단계에서 강제되며 반드시 예외 처리가 필요합니다.

핵심 키워드

#JDBC

#SQLException

#체크 예외

#런타임 예외

#SE/EE

6. SELECT 기본 문법과 결과 형태

SELECT는 테이블 조회(DQL)이며, 프로젝션(열 선택), 선택션(행 선택), 조인(다중 테이블 결합) 관점으로 이해하고, SELECT 절에는 컬럼/별칭/연산/함수/리터럴/별칭/DISTINCT가 올 수 있습니다.

SELECT 결과는 항상 "테이블 형태"로 출력되며, 실제 데이터 위에 컬럼 헤더(헤딩)가 표시됩니다. 기본적으로 헤더는 컬럼명이지만, SELECT 절 표현식(예: `sal*1.1`)을 그대로 헤더로 쓰기도 하며, 별칭(Alias)으로 헤더를 명시적으로 바꿀 수도 있습니다.

SELECT의 기본 골격은 `SELECT ... FROM ...;`이며, 세미콜론으로 문장 종료를 표시합니다. SELECT 절에는 다음과 같은 요소들이 올 수 있으며, 이는 결과 출력의 형태를 바꾸되 저장된 원본 데이터 자체를 수정하지는 않습니다.

SELECT 절 요소	예시	의미
특정 컬럼	<code>select empno, ename</code>	지정한 컬럼만 출력합니다.
전체 컬럼	<code>select *</code>	모든 컬럼을 출력합니다.
연산식	<code>select sal*1.1</code>	출력 시점에 계산된 값을 표시합니다.
함수	<code>select lower(ename)</code>	함수 적용 결과를 출력합니다.

별칭은 `AS` 를 사용해 지정하며, 공백이 포함된 별칭은 쌍따옴표로 묶어야 합니다. 또한 별칭은 이후 자바에서 결과를 읽어올 때 "컬럼 라벨"로 활용될 수 있으므로, 결과 헤더가 어떤 값으로 결정되는지 이해하는 것이 중요합니다.

- `AS` 는 생략 가능하지만 가독성을 위해 명시하는 방식이 권장됩니다.
- 쌍따옴표는 별칭에서 공백을 포함시키는 경우에 특히 필요합니다.
- `SELECT ... FROM ...` 만 사용하면 기본적으로 전체 레코드가 조회됩니다.
- Workbench에서 커서 한 줄 실행은 `Ctrl+Enter` , 전체 실행은 `Ctrl+Shift+Enter` 로 정리되었습니다.

핵심 키워드

#SELECT

#프로젝션

#별칭

#DISTINCT

#컬럼 헤더

7. NULL 개념과 처리(IFNULL, IS NULL)

NULL은 “값이 없음”이며 0과 다르고, NULL과의 연산 결과는 NULL이므로 IFNULL로 기본값 치환이 필요하며, NULL 비교는 '='가 아니라 IS NULL/IS NOT NULL을 사용합니다.

NULL은 데이터가 “0”인 것이 아니라 “값 자체가 존재하지 않음”을 의미합니다. 예를 들어 EMP의 COMM은 세일즈맨 직군에서만 유의미해 다른 직군은 NULL을 가질 수 있으며, Workbench에서는 비어 있는 대신 NULL로 표시되기도 합니다.

NULL의 중요한 특성은 산술 연산에 참여하면 결과가 NULL이 된다는 점입니다. 따라서 연봉처럼 `sal*12 + comm` 형태를 계산할 때 `comm`이 NULL이면 전체 결과가 NULL로 출력될 수 있어, 실무에서는 NULL을 0 같은 기본값으로 치환하는 처리가 필요합니다.

```
select ename, sal*12 + ifnull(comm, 0) as "연 봉"
from emp;
```

NULL 검색은 비교 연산자 =로 처리할 수 없고, IS NULL, IS NOT NULL을 사용해야 합니다. 또한 정렬 시 NULL의 위치는 DBMS마다 다를 수 있으며, MySQL에서는 NULL을 최소값처럼 취급하는 경향이 있다고 정리되었습니다(오라클과의 차이도 함께 언급됨).

주제	MySQL 예시	포인트
NULL 치환	<code>IFNULL(col, 0)</code>	NULL이면 기본값으로 바꿉니다.
NULL 검색	<code>col IS NULL</code>	'=' 비교로는 NULL을 찾을 수 없습니다.
NULL 부정	<code>col IS NOT NULL</code>	NULL이 아닌 행을 찾습니다.
오라클 대응	<code>NVL(col, 0)</code>	함수명은 다르나 목적은 동일합니다.

핵심 키워드 #NULL #IFNULL #IS NULL #NVL #연산

8. 제약조건(Constraints) 개요와 키 개념

제약조건은 컬럼 단위로 데이터 규칙을 강제하며, PRIMARY KEY/UNIQUE/NOT NULL/CHECK/FOREIGN KEY 5가지를 핵심으로 정리합니다.

제약조건은 컬럼에 저장되는 값의 규칙을 강제하여 데이터 품질과 무결성을 확보합니다. 기본적으로 컬럼은 NULL을 허용하지만, NOT NULL 제약을 걸면 반드시 값이 들어가야 합니다.

PRIMARY KEY는 “반드시 값이 존재하고 유일해야” 하며, 테이블당 1개만 가질 수 있고 레코드를 식별하는 용도입니다. 또한 PK는 자동으로 인덱스가 생성되어 검색 성능을 높입니다. UNIQUE는 “유일성”은 요구하지만 NULL을 허용할 수 있고, 테이블에 여러 개 지정 가능하다는 점이 PK와의 핵심 차이로 정리되었습니다.

제약조건	핵심 규칙	비고
PRIMARY KEY	NOT NULL + UNIQUE이며 레코드 식별이 가능합니다.	테이블당 1개이며 인덱스가 자동 생성됩니다.
UNIQUE	UNIQUE이며 NULL을 허용할 수 있습니다.	테이블당 여러 개 가능하며 인덱스가 생성됩니다.
NOT NULL	NULL을 허용하지 않습니다.	중복 여부와는 무관합니다.
CHECK	허용 값의 범위를 비즈니스 규칙으로 제한합니다.	성별, 학년 등 도메인 제한에 활용됩니다.
FOREIGN KEY	다른 테이블의 PK/UNIQUE를 참조합니다.	참조 무결성을 강제합니다.

FOREIGN KEY는 조인 관계의 연결고리를 제약으로 명시하여, 참조 가능한 컬럼이 “반드시 PK 또는 UNIQUE”여야 한다는 조건이 강조되었습니다. 또한 FK 컬럼이 가질 수 있는 값은 “참조 대상 컬럼에 실제로 존재하는 값 또는 NULL”로 제한된다는 점이 핵심입니다.

인덱스는 검색 성능을 높이지만, 과도하게 남용하면 정렬/균형 유지 비용 때문에 오히려 성능이 떨어질 수 있습니다. 따라서 PK/필요 컬럼 중심으로 설계해야 한다는 관점이 함께 제시되었습니다.

핵심 키워드 #PRIMARY KEY #UNIQUE #FOREIGN KEY #CHECK #인덱스

9. WHERE 절과 조건 연산자

WHERE 절은 행(레코드)을 필터링하는 선택션 기능이며, 비교/범위(BETWEEN)/집합(IN)/NULL(IS NULL)/패턴(LIKE)/논리(AND/OR/NOT) 연산자로 조건을 구성합니다.

SELECT ... FROM ... 만 사용하면 전체 레코드가 조회되므로, 원하는 레코드만 선택하려면 WHERE 절을 추가해야 합니다. 실행 흐름은 FROM으로 테이블 대상을 정한 뒤 WHERE로 필터링하고, 마지막으로 SELECT 절의 출력 항목을 구성하는 순서로 이해하는 방식이 제시되었습니다.

비교 연산에서 SQL의 "같다"는 = 이며, 자바의 == 는 SQL에 존재하지 않습니다. 또한 문자열과 날짜 리터럴은 홑따옴표로 감싸는 습관을 ANSI 관점에서 유지하는 것이 안전하다고 정리되었습니다.

연산자	예시	의미
비교	sal >= 3000	값 비교로 필터링합니다.
범위	sal between 1000 and 2000	양 끝을 포함하는 범위를 선택합니다.
집합	sal in (800, 3000, 1500)	나열된 값 중 하나와 일치하면 선택합니다.
패턴	ename like 'A%'	와일드카드로 문자열 패턴을 선택합니다.

NULL 조건은 comm = null 처럼 비교 연산으로 처리할 수 없으며 IS NULL , IS NOT NULL 을 사용해야 합니다. LIKE는 % (0개 이상 임의 문자), _ (정확히 1개 문자) 와일드카드로 패턴 검색을 수행하며, 게시판 검색처럼 부분 매칭에 활용될 수 있습니다.

논리 연산자 AND , OR , NOT 을 통해 조건을 결합할 수 있으며, NOT BETWEEN , NOT IN , NOT LIKE 처럼 기존 조건 전체를 부정하는 형태로도 사용할 수 있습니다.

핵심 키워드 #WHERE #BETWEEN #IN #LIKE #AND/OR/NOT

10. ORDER BY 정렬과 다중 정렬

ORDER BY는 조회 결과를 정렬하며, 기본은 오름차순(ASC)이고 내림차순은 DESC를 사용하며, 여러 컬럼으로 다중 정렬이 가능합니다.

정렬은 ORDER BY 절로 수행하며, 기본 정렬 방향은 오름차순(ASC)입니다. 내림차순은 DESC로 지정하며, 숫자뿐 아니라 날짜도 내부적으로 비교 가능한 값으로 처리되므로 정렬이 가능합니다.

다중 정렬은 ORDER BY col1, col2 형태로 여러 컬럼을 나열하며, 첫 번째 컬럼이 같은 레코드들에 한해 두 번째 컬럼으로 추가 정렬이 적용됩니다. 이는 “전체를 다시 재정렬”하는 개념이 아니라 “동물 그룹에 대한 2차 정렬”이라는 점이 혼동 포인트로 강조되었습니다.

정렬 요소	예시	설명
기본 정렬	order by sal	ASC가 기본 적용됩니다.
내림차순	order by sal desc	큰 값부터 출력됩니다.
다중 정렬	order by sal desc, hiredate asc	sal 동물만 hiredate로 재정렬됩니다.
기준 표현	order by 별칭 또는 order by 4	별칭이나 SELECT 컬럼 위치로도 정렬 가능합니다.

ORDER BY에는 컬럼명뿐 아니라 SELECT 절에서 부여한 별칭, 또는 SELECT 절의 출력 컬럼 위치(1부터 시작)도 사용할 수 있습니다. 이때 “테이블 컬럼 순서”가 아니라 “SELECT 절에 나열한 순서”라는 점을 기준으로 이해해야 합니다.

핵심 키워드

#ORDER BY

#ASC

#DESC

#다중 정렬

#별칭 정렬

11. 워크숍 진행 방법과 점검 포인트

워크숍은 workshop DB의 6개 테이블을 기반으로 문제에서 요구하는 출력 형태를 SELECT로 맞추는 방식이며, 테이블 구조, 관계(ERD)를 먼저 파악하고 한글 깨짐은 재적재로 해결합니다.

워크숍은 제공된 PDF/문제 파일을 기준으로, SQL로 출력 결과를 요구 형식에 맞게 만드는 실습입니다. 시작 단계에서 가장 중요한 것은 "각 테이블이 어떤 정보를 담고 있는지"와 "테이블 관계(ERD)"를 먼저 파악하는 것입니다.

문제는 출력 레코드 수(예: 63개 등)와 주요 컬럼 값이 맞는지를 기준으로 점검하며, 출력 순서는 큰 의미가 없을 수 있으나 요구사항이 있는 경우에는 ORDER BY로 맞추는 접근이 필요합니다. 또한 워크숍 데이터의 라이선스 이슈 가능성이 언급되어, 외부 공유는 지양해야 합니다.

- 워크숍은 반드시 workshop 데이터베이스를 선택한 뒤 별도의 SQL 탭에서 진행해야 합니다.
- 한글이 물음표로 보이면 테이블에 깨진 상태로 저장된 것이므로 DB를 드롭 후 재생성해야 합니다.
- 문제 풀이 전 테이블의 컬럼/타입/관계를 먼저 확인해야 합니다.
- ERD의 1:N 관계 표기는 조인 설계의 힌트로 활용됩니다.

핵심 키워드

#워크숍

#ERD

#테이블 관계

#한글 깨짐

#SELECT 검증